ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2008. október 30.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

I. Katalizátorok 8 pont

A feladat a követelményrendszer 1.3 és 5.1.1 pontjai alapján készült.
Minden helyes válasz 1 pont.

1. A
2. D
3. C
4. D
5. B
6. D
7. B
8. D

II. Orchideák 9 pont

A feladat a követelményrendszer 2.2.1, 3.4.3 és 5.1.2 pontjai alapján készült.
Minden helyes válasz 1 pont.

1. szimbiózis
2. kommenzalizmus
3. A tápanyag / víz nem áll mindig rendelkezésre elegendő mennyiségben / Esős és száraz vagy hideg és meleg évszakok váltakozhatnak. *(Más hasonló értelmű megfogalmazás is elfogadható.)*
4. Levelek / virágok erednek belőle.
5. D
6. **Szervetlen anyagokból** / szén-dioxidból is előállíthatja saját teste **szerves anyagait**.
7. **Csak szerves anyagokból** állítja elő saját teste **szerves anyagait**.

(A 6. és 7. kérdésnél nem fogadható el pusztán az energiaforrásra – napfény, ill. szerves anyag vagy kémiai kötés – való hivatkozás.)

8. Külső**: fény** éri a gyökereket.
9. Belső: **klorofillt / zöld színtesteket** / **gázcserenyílásokat** tartalmaz.

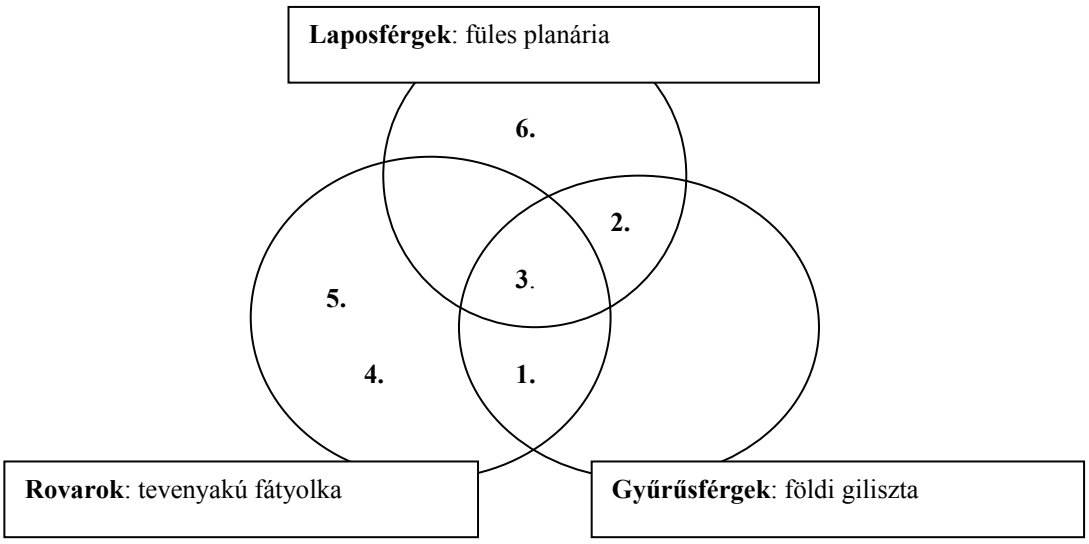
III. Bogarak és utak 8 pont

A feladat a követelményrendszer 5.4.3, 6.1.1, 6.3.1 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása:
Standovár Tibor – Primack, Richard: A természetvédelmi biológia alapjai
Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001
Minden helyes válasz 1 pont.

1. 1120 egyedet (4x100 + 36x20)
2. Tényleges szaporodási közösséget alkotó egyedek csoportja.
3. C, D
4. C, E
5. A, B
6. A, D
7. E
8. Az utakon érkezők károsító hatása (taposás, szemét, gyűjtés). /
   Az utak mentén terjedő gyomok és más tájidegen fajok. /
   Az úton közlekedő autók környezetszennyezése (gázok, zaj, fény). /
   Az utak környezetének megváltozott mikroklímája. /
   Az utak által gerjesztett további tevékenységek helyigénye.
   Bármelyik vagy más jó megfogalmazás is elfogadható.

IV. Három állatcsoport 6 pont

Minden helyes halmazba írt szám 1 pont. Ha egy szám két helyen is szerepel, nem adható érte pont.
Ábra forrása: Bánkuti-Both-Csorba: A kísérletező ember Természet-tudomány-történet II. Kairosz, 2006



V. A zöld színtestek 8 pont

A feladat a részletes követelmények 1.3., 2.2.2., 2.3.3., 3.4.3 fejezetein alapul.

1. C H I	*A három helyes betűért*	1 pont
2. A kettős membrán / N, O / utalás a méretre		1 pont
3. E		1 pont
4. B		1 pont
5. D		1 pont
6. B D	*A két helyes betűért*	1 pont
7. ATP		1 pont
NADP/ $NADP^+$ / NADPH + H^+ / NADPH / $NADPH_2$		1 pont

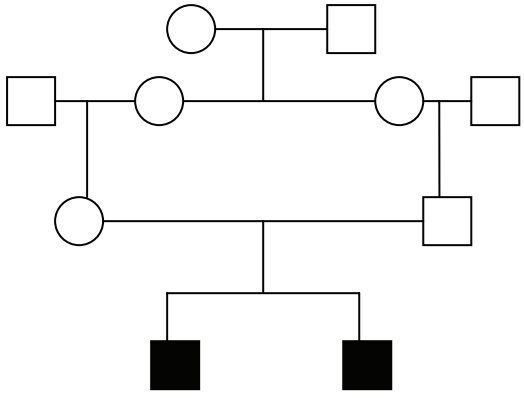
A színtest ábra forrása: P.T.: Fotoszintézis 1. Élet és tudomány 2002. 11. szám

A szöveg és a levélkeresztmetszet ábra forrása: Az ábra forrása: P.T.: Fotoszintézis 2. Élet és tudomány 2002. 13. szám

VI. Öröklött enzimhiány 11 pont

A feladat a részletes követelmények 2.1.5., 4.4.2., 6.1.1., 6.1.2., 6.2.1. fejezetein alapszik.
A szövegek forrása:
Matt Riedley: Génjeink 53.-54.o. Akkord könyvkiadó
Czeizel Endre: Az emberi öröklődés Gondolat, Budapest, 1983

1. Recesszíven öröklődik, mert egészséges szülőknek születik beteg gyermeke. 1 pont
2. Családfa:



(A második generációban a testvérek neme tetszőleges. A beteg gyermekek egyike lány is lehet. Az ábrán nem szereplő dédszülők feltüntetése nem feltétlenül szükséges.) 2 pont
Bontás: ha a rajz mutatja, hogy a két gyermek beteg, és az összes felmenő fentotípusban egészséges volt, de a szülők unokatestvér kapcsolatát nem helyesen ábrázolta: 1 pont

3. Aa / Aa
Vagy: Mindkét szülő Aa / heterozigóta (Más jelölés is elfogadható.) 1 pont

4. A szülők heterozigóták, ½ valószínűséggel örökítik a hibás allélt,
újabb beteg gyerek ½ x ½ = ¼ valószínűséggel születik.
A levezetés keresztezési tábla segítségével is elfogadható. 1 pont

5. Igen, ½. 1 pont
6. C 1 pont
7. A és C 2 pont
8 B, C, E *(A három helyes betűért)* 1 pont
9. Tejcukorbontó enzim hiánya / fenilketonúria
(Egy példa szükséges. Más jó példa is elfogadható.) 1 pont

VII. Az indiánok nyílmérge 9 pont

A feladat a részletes követelmények 3.4.2., 4.3.2., 4.5.2., 4.8.1. fejezetein alapul.
A szövegek forrása: Obál Ferenc szerk.: Az emberi test 1074. o. Gondolat, Budapest, 1986
www.ch.kee.hu/kemia/kosary-farma.doc
Ábra: http://www.galactic.org.ua/clovo/f_c2.htm
Minden helyes válasz 1 pont.

1. A, B
2. C
3. A, D
4. Bőrlégzésük jelentős(ebb, mint a tüdőlégzésük).
(Nem fogadható el: nincs rekeszizmuk, nyelik a levegőt.)

5. D
6. G
7. G
8. C
9. A

VIII. A belek alagútjain 12 pont

A feladat a részletes követelmények 4.4.2. fejezetén alapul.

1. G
2. H
3. C
4. D
5. A
6. F
7. C
8. E
9. E
10. H
11. B
12. A

IX. Egy járvány nyomon követése 9 pont

A feladat a részletes követelmények 4.8.5. fejezetén alapul.

1. 1967-ig csökkent, majd 1970-től kissé újra emelkedett. / Ingadozásokkal csökkent.
   Vagy más jó megfogalmazás, mely jelzi a változás irányát. 1 pont
2. Az V. törzs. 1 pont

3. 1950-ben: 6,5 nap (100%) 1 pont
   1967-ben:
   0,624 (23) + 0,358 (40) + 0,017(60) = 14,35 + 14,32 + 1,02 = 29,69 nap 1 pont
   / Az átlagos túlélési idő jelentősen (kb. négyszeresére) nőtt./

4. A nyúl immunrendszerének állapota/hatékonysága 1 pont
   Más olyan megfogalmazás is elfogadható, mely az immunrendszer hatékony működésének valamelyik folyamatát vagy alkotóelemét emeli ki.

5. Ha a gazdaállat tovább él, nagyobb eséllyel kerül tovább a vírus egy másik nyúl szervezetébe.
   Minden azonos értelmű válasz elfogadható. A helyes válasznak utalnia kell arra, hogy a gazdaszervezetet túlságosan hamar elpusztító vírusváltozat hátrányba kerül a terjedés szempontjából a többivel szemben. Nem fogadhatók el az összehasonlítást nem tartalmazó válaszok, pl.: „Mert az elpusztult nyúlból nem kerülhet át a vírus az élőbe.” 1 pont

6. A, B, E *(A három helyes betűért)* 1 pont

7. A, E 2 pont

Választható feladatok

X. A Vegetatív szabályozás 20 pont

A feladat a részletes követelmények 4.8.1. fejezetén alapul.

Ábraelemzés: 4 pont

1. A gerincvelő mellett / a szimpatikus dúcláncban. 1 pont
2. A tüdő közelében / a szerv mellett 1 pont
3. A szinuszcsomóra / a szív saját ingerkeltő rendszerére 1 pont
4. A mellékvese(velő) 1 pont

Esszé: 16 pont

A **gerincvelő oldalsó szarvában** ülnek a vegetatív központi sejtek. 1 pont
Agytörzsben /**nyúltvelőben /hídban** találhatók vegetatív központok. 1 pont
A **hipotalamusz** / **limbikus rendszer** rendezi össze a központok működését. 1 pont

A vegetatív érzőidegrostok a **hátsó gyökéren** lépnek be a gerincvelőbe, 1 pont
a mozgatók a **mellső szarvból / gyökéren át** lépnek ki. 1 pont

A paraszimpatikus vegetatív idegek
- az **agytörzs területén** /agyidegek vegetatív ágain 1 pont
- és a **keresztcsonti gerincvelő idegekben** lépnek ki a központi idegrendszerből. 1 pont

A szimpatikus idegek
- a gerincvelő **háti / mellkasi** 1 pont
- **és ágyéki tájékán** lépnek ki, 1 pont

A paraszimpatikus rendszer feladata a **felépítés / tartalékok felhalmozása**. 1 pont
A szimpatikus idegrendszer feladata az **energiák mozgósítása** vészhelyzetben. 1 pont

A szív összehúzódásainak erejét / a szívműködés frekvenciáját / a perctérfogatot
- a szimpatikus hatás fokozza 1 pont
- a paraszimpatikus csökkenti 1 pont

A pupilla tágasságát
- a szimpatikus hatás növeli 1 pont
- a paraszimpatikus csökkenti 1 pont

A mellékvesevelő **adrenalin hormonja**
működik együtt a szimpatikus idegrendszerrel. 1 pont

Az ábra forrása:
http://www.becomehealthynow.com/images/organs/nervous/sympth_parasymth.gif

X. B

Gyomok és szaporodási stratégiák 20 pont

(Minden helyes válasz 1 pont.)

1. A
2. A
3. B
4. B
5. A
6. B
7. D
8. B

Gyomok – Esszé 12 pont

A feladatok a követelményrendszer 4.8.5; 5.1; 5.1.2-2. pontjai alapján készültek.

A gyomtársulásokban tömeges fajok

- **fényigényesek**,
- a degradációt **jól tűrik** / kedvelik.
- a kompetíciót **rosszul tűrik** (főként a leárnyékolást)
- **r- startégiájúak** (*vagy ennek körülírása*, pl. gyorsan szaporodók, terjedők) 4 pont

A vetési társulásokban **rendszeres az emberi beavatkozás** /szántás,/vetés,/aratás, /növényvédelmi munkák, /műtrágyázás, /ásás (bármelyik) 1 pont

Az útszéli társulásokban **folytonos/gyakori** a taposás/ erózió / szennyezés / útkarbantartási munka (vagy más jó megnevezés) 1 pont

A vágástársulás **egyszeri** erdővágás / esetleg fatelepítés / után alakul ki / a beavatkozás után **tartósan** (viszonylag) **zavartalan** 1 pont

A zavartalan vágástársulásban megindul a **szukcesszió / beerdősülés,** 1 pont
melynek során a lassan növő fák **beárnyékolják / visszaszorítják** a gyomokat / a vágástársulás növényeit / több kapcsolatú stabilabb társulások váltják fel a korábbiakat.
1 pont
Más megfogalmazás is jó. A magyarázatban szerepelnie kell a vágástársulás és a szukcesszió későbbi fázisaira jellemző populációk közti kölcsönhatásnak.

Gyomfajok természetes körülmények közt is valamilyen **külső/zavaró hatásra** szaporodhatnak el / **pl. erdőtűz, vihar, folyók áradása**
Bármely konkrét hatás megnevezése, vagy az általános megfogalmazás is elfogadható.
1 pont

A parlagfű

- a virágpor felszíne (ill. az azon megkötődő szennyeződések) allergiát, azaz az **immunrendszer** (túlzottan) **erős válaszát** váltják ki. 1 pont
- **Szélporozta** 1 pont